

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/11

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ผลิตภัณฑ์: Natupulse® TS

ฉบับ: 2.0

(30712455/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Natupulse® TS

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

การใช้งานที่แนะนำ: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ: ประเภทย่อยหนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



**คำสัญญาณ:
อันตราย**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H334 อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือไอของสารเข้าไป

P284 ในกรณีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P304 + P340 หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผอนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

| ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอน สามารถทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่น

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:

Weizenkleie

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

Endo-β-1,4-mannanase

ปริมาณ (W/W): ≥ 1 % - < 5 %

Resp. Sens.: ประเทยอย 1

หมายเลข CAS: 37288-54-3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ในการปฐมพยาบาลควรให้ความสนใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างทันทีด้วยสบู่และน้ำ รีบไปพบแพทย์

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการฉุกเฉิน**สารดับเพลิงที่เหมาะสม:**

ละอองน้ำ, โฟม, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

หลีกเลี่ยงการกวนผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนื่องจากทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดของฝุ่น

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไอระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์, ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย ก่อให้เกิดฟุ้งหรือหมอก การเผาไหม้ทำให้เกิดอันตรายและฟุ้งพิษ อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลุกติดไฟได้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ**ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**

ข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลใช้หน้ากากป้องกันการหายใจ ถ้าสัมผัสกับไอ ฝุ่น หรือสารละอองลอยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่นมันใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณน้อย: เก็บด้วยวัสดุจับฝุ่นและกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม

สำหรับปริมาณมาก: กวาด หรือตัก เก็บของเสียในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งสามารถติดฉลากและปิดให้แน่นสนิท

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่น การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ**การขนย้าย**

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น จัดให้มีที่ดูดอากาศถ้ามีละอองฝุ่นเกิดขึ้น

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิดจากฝุ่นของสารได้ หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ป้องกันประกายไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย ใช้อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด

ประเภทฝุ่นที่ระเบิดได้: ระเบิดฝุ่นจำพวก 1 (ค่าเคเอสที มากกว่า 0 ถึง 200 บาร์เมตรต่อวินาที).

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), แก้ว, สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571, โพลีเททราฟลูออโรเอทิลีน (PTFE), กระดาษ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเก็บ: ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่น เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:

การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ใส่กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูงสำหรับกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว (เช่น EN 143 หรือ 149 ชนิด P3 หรือ FFP3)

การป้องกันมือ:

ถุงมือนิรภัยป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม (EN ISO 374-1) สำหรับการทำงานเป็นระยะเวลานานหรือต้องสัมผัสสารเคมีโดยตรง แนะนำให้ใช้ถุงมือที่ทนต่อการซึมผ่าน > 480 นาที เช่น ถุงมือยางไนไตรล์ (0.4 มม.) ยางคลอโรพรีน (0.5 มม.) หรือ ยางบิวทิล (0.7 มม.)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสถานะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:

แว่นตานิรภัยชนิดมีกระจังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ่ากั้นเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ไม่สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าไป ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ: ผง
สี: สีเหลืองจนถึงสีน้ำตาล
กลิ่น: เกือบไม่มีกลิ่น
ขีดจำกัดของกลิ่น: ไม่ได้กำหนดเนื่องจากสมบัติของสารที่ทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อทางเดินหายใจ

ค่าความเป็นกรดต่าง: 5.3 - 8.3
(50 g/kg)

จุดหลอมเหลว:

การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดเดือด:

การย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ไม่ถูกประเมิน

จุดวาบไฟ:

ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

อัตราการระเหย:

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ): ไม่ไวไฟมาก

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับกำเริบ และการติดฉลาก

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง ไม่เกี่ยวข้องกับกำเริบ และการติดฉลาก

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 135 deg. C

(DSC (DIN 51007))

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: ไม่ใช่สารที่สามารถเกิดความร้อนได้เองตาม
กฎหมายการขนส่งขององค์การ
สหประชาชาติ (UN) กลุ่มที่ 4.2

SADT: > 75 deg. C
ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

พลังงานลุดิตไฟต่ำสุด: 30 - 100 mJ
(1,013 hPa, โดยประมาณ 20 deg. C)
การเหนี่ยวนำ: 1 mH
เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการระเบิด
จากฝุ่นของสารได้

อันตรายจากการระเบิด: ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระเบิดได้
อย่างไรก็ตามฝุ่นระเบิดอาจเกิดจาก
รวมตัวของอากาศหรือฝุ่น

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์

ความดันไอ:
อาจเปลี่ยนแปลงได้

ความหนาแน่น:
ไม่มีข้อมูลความหนาแน่นที่แน่นอน
ความหนาแน่นอุทรรวมให้เป็นค่าที่
เกี่ยวข้องมากกว่าแทน

ความหนาแน่นรวม: 330 kg/m³
(25 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแข็งที่ไม่ระเหิด

การละลายได้ในน้ำ: ละลายได้ทีละน้อย
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาน
อล (log Pow):
ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:
ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดฝุ่น ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: ≥ 135 deg. C (DSC (DIN 51007))

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ยังไม่ทราบในระหว่างการใช้และการจัดเก็บ ถ้าใช้ตามคำแนะนำ

การกักต้อนต่อโลหะ: ไม่มีผลการกักต้อนต่อโลหะ

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

อันตรายจากการระเบิดของฝุ่น การสะสมของฝุ่นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการระเบิดจากฝุ่นในอากาศ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

ไม่เป็นพิษหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (ทางปาก): > 5,000 mg/kg (Directive 84/449/EEC, B.1)

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): > 5.1 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

สารละลายเหลวได้ถูกทดสอบ

อาการ

ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:

ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกักต้อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง การทดสอบในหลอดทดลอง: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 439)

ข้อมูลของ : Endo-β-1,4-mannanase

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง การทดสอบในหลอดทดลอง: ไม่ระคายเคือง (OECD Guideline 492)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลของ : Endo-β-1,4-mannanase

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

การสัมผัสต่อละออง และฝุ่น อาจกระตุ้นภูมิแพ้ของระบบหายใจ

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : Endo-β-1,4-mannanase -----

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อมะเร็ง:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความเป็นพิษของระบบสืบพันธุ์:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

ความเป็นพิษต่อปลา:

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ **50 (LC 50)** (96 h) > 55.5 mg/l, *Salmo gairdneri*, syn: *Oncorhynchus mykiss* (OECD Guide-line 203, semistatic)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (48 h) > 55.5 mg/l, *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : Endo- β -1,4-mannanase

พืชน้ำ:

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ **50** (72 h) > 55.5 mg/l (อัตราการใช้), *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Guideline 201, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (**NOEC**) (72 h) 13.9 mg/l (อัตราการใช้), *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Guideline 201, static)

รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ผลิตภัณฑ์: Natupulse® TS

ฉบับ: 2.0

(30712455/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

ข้อมูลของ : Endo-β-1,4-mannanase**ข้อมูลสำหรับการกำจัด:**

70 - 80 % ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับค่าทางทฤษฎี (29 วัน) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (แอกทีเวเตดสไลด์จ(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน)

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : Endo-β-1,4-mannanase**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:**

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:

ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม
หมายเลข ID:	
ชื่อทางการขนส่งตามยู	ไม่เหมาะสม

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID	Not applicable
number:	
UN proper shipping	Not applicable

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 10.02.2023

ผลิตภัณฑ์: Natupulse® TS

ฉบับ: 2.0

(30712455/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 16.05.2026

เอ็น:		name:	
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม	Transport hazard	Not applicable
อันตราย:		class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

การขนส่งทางอากาศ		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
ไม่ได้จำแนกเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม	UN number or ID	Not applicable
หมายเลข ID:		number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping name:	Not applicable
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม	Transport hazard	Not applicable
อันตราย:		class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับผิดชอบของผู้รับผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ